USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO
INGENIERIA DE SOFTWARE I

ÁREA CURRICULAR: INGENIERIA DE SOFTWARE

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2025-II		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General ( )	Específica ( )	Especialidad (X)
Modalidad de la asignatura	Presencial ()	Semipresencial ( )	A distancia (X)
Código de la asignatura	09011906052		
Ciclo	VI		
Requisitos	09093205053 - Gestión de Procesos 09140005041 - Sistemas Operativos y Plataformas		
Cantidad de horas	Teoría (03) Práctica (04) Total horas (07) Teoría lectiva presencial ( ) Teoría lectiva a distancia (03) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial ( ) Práctica lectiva a distancia (04) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ()		
Cantidad de Créditos	Teoría (03) Práctica (02) Total créditos (05)		
Docente(s)	Ing. Palomino Guerrero, Carla Rocío		

II. SUMILLA

Es de naturaleza formación de especialidad, dirigido a que el estudiante sea capaz de realizar las actividades de las fases de inicio, planificación, implementación, revisión, retrospectiva y lanzamiento de un método ágil.
Unidades: I. Ingeniería de Software. II. Inicio. III. Proceso de Desarrollo de Software e Implementación de Software. IV. Revisión, retrospectiva y lanzamiento.

La asignatura exige del estudiante la elaboración de un trabajo integrador.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1 Competencia

- Utiliza eficazmente las nuevas tecnologías de información y la comunicación. (d)
- Planifica y organiza eficazmente sus actividades y el tiempo dedicado a ellas. (a)
- Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones. (1)
- Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa. (2)
- Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales. (3)
- Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales. (4)
- Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa. (5)

3.2 Componentes

Capacidades

- Reconoce las diferentes tecnologías de información y comunicación (d.1)
- Planifica eficazmente sus actividades. (a.1)
- Analiza problemas y establece requerimientos (1.b)
- Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas (2.a)
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad (2.b)
- Se comunica de manera efectiva. (3.a)
- Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad (4.b)
- Trabaja en equipo (5.a)

Contenidos actitudinales

- Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes. (a)
- Búsqueda de la verdad. (b)
- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio). (d)
- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia. (e)
- Compromiso con el desarrollo sostenible del país. (h)

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I: Ingeniería de software							
CAPACIDAD: Reconoce las diferentes tecnologías de información y comunicación							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
1	Software: definición, características, dominios de aplicación y software heredados. Ingeniería de software: definición y capas. Proceso de Ingeniería de software: definición, ciclos de vida del software, captura de datos y mejora y herramientas. Laboratorio: Formación de los grupos de trabajo. Configuración del repositorio de documentación.	. Reconoce los conceptos de software y del proceso de ingeniería. . Describe las características y dominios del software, y el ciclo de vida del software. . Formula ejemplos de temas tratados. . Configura el repositorio del proyecto.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Ejemplo del tema - 2h - Proyecto – 2h **De trabajo Independiente:** - Repaso de los temas - Lecturas - Trabajo grupal	3	4	0	0
2	Modelos de ingeniería de software: modelos principales y tipos de modelos. Métodos de ingeniería de software: tipos de métodos Laboratorio: Investigar sobre el método ágil a emplear en su proyecto. Idea del proyecto.	. . Reconoce los modelos y métodos de ingeniería de software. . Describe los modelos y métodos de ingeniería de software. . Analiza su idea y el método ágil.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Ejemplo del tema - 2h - Proyecto – 2h **De trabajo Independiente:** - Repaso de los temas - Lecturas - Trabajo grupal	3	4	0	0
3	Manifiesto ágil Método ágil: principios, valor Método ágil: calidad, cambio, riesgo Laboratorio Guía: Entorno de la herramienta para método ágil	. . Reconoce el manifiesto ágil. . Reconoce los principios y el valor. . Reconoce la calidad, el cambio y el riesgo. . Desarrolla la guía.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Ejemplo del tema - 2h - Proyecto – 2h **De trabajo Independiente:** - Repaso de los temas - Lecturas - Trabajo grupal	3	4	0	0



UNIDAD II: INICIO

CAPACIDAD:

- Reconoce las diferentes tecnologías de información y comunicación
- Planifica eficazmente sus actividades.
- Analiza problemas y establece requerimientos
- Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad
- Se comunica de manera efectiva
- Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad
- Trabaja en equipo

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
4	Modelo de negocio: plantillas y herramientas Proceso de negocio: as is y to be Laboratorio: Guía: herramienta de diagramación de procesos	. Resume información del negocio del proyecto. . Completa la plantilla del modelo de negocio. . Desarrolla los diagramas de los procesos del negocio. . Desarrolla la guía.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 2h - Proyecto – 2h **De trabajo Independiente:** - Repaso de los temas - Lecturas - Trabajo grupal	3	4	0	0
5	Método ágil: roles Método ágil: Visión Laboratorio: Guía: herramienta de diagramación de procesos	. Reconoce los roles. . Diferencia los roles. . Reconoce la visión. . Crea la visión del proyecto. . Desarrolla los diagramas de los procesos del negocio.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 2h - Proyecto – 2h **De trabajo Independiente:** - Repaso de los temas - Lecturas - Trabajo grupal	3	4	0	0
6	Método ágil: identificar roles, epicas, prototipos/personajes Método ágil: lista priorizada Laboratorio: Guía: software de administración de proyectos	. Asigna roles al equipo de trabajo. . Reconoce las épicas y los prototipos. . Reconoce la priorización de la lista. . Crea épicas y prototipos/personajes del proyecto. . Desarrolla la guía.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 2h - Proyecto – 2h **De trabajo Independiente:** - Repaso de los temas - Lecturas - Trabajo grupal	3	4	0	0
7	Método ágil: plan de lanzamiento NTP-29110: Proceso de gestión del proyecto y Proceso de implementación de software Laboratorio: Guía: software de administración de proyectos	. Reconoce el plan de lanzamiento. . Reconoce la NTP 29110. . Desarrolla la guía.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 2h - Proyecto – 2h **De trabajo Independiente:**	3	4	0	0

			- Repaso de los temas - Lecturas - Trabajo grupal				
8	Examen parcial						

UNIDAD III: PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE

CAPACIDAD:

- Analiza problemas y establece requerimientos
- Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad
- Se comunica de manera efectiva
- Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad
- Trabaja en equipo

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
9	Requerimientos funcionales y no funcionales Técnicas de captura de requerimientos Laboratorio: Software de administración de proyectos	. Reconoce los requerimientos funcionales y no funcionales. . Aplica las técnicas de captura de requerimientos. . Crea el plan de lanzamiento.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 2h - Proyecto – 2h **De trabajo Independiente:** - Repaso de los temas - Lecturas - Trabajo grupal	3	4	0	0
10	Método ágil: historias de usuario Método ágil: historias de usuario, estimación Laboratorio: Guía: Herramienta para método ágil	. Reconoce las partes de las historias de usuario. . Estima el esfuerzo de las historias de usuario. . Desarrolla la guía. . Crea las historias de usuario.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 2h - Proyecto – 2h **De trabajo Independiente:** - Repaso de los temas - Lecturas - Trabajo grupal	3	4	0	0
11	Método ágil: tareas Método ágil: caja de tiempo (sprint) Laboratorio: Guía: Herramienta para método ágil	. Diferencia las partes de la caja de tiempo. . Desarrolla la guía. . Crea tareas para las historias de usuario. . Crea las cajas de tiempo.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Ejemplo del tema - 2h - Proyecto – 2h **De trabajo Independiente:** - Repaso de los temas - Lecturas - Trabajo grupal	3	4	0	0
12	Método ágil: entregables, reuniones diarias Método ágil: mantenimiento de la lista priorizada Laboratorio: Guía: Herramienta para método ágil	. Reconoce los entregables. . Realiza las reuniones diarias. . Desarrolla la guía. . Realiza el mantenimiento de la lista priorizada.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 3h - Ejemplo del tema - 2h Proyecto – 2h **De trabajo Independiente :** Repaso de los temas - Lecturas	3	4	0	0

			- Trabajo grupal				

UNIDAD IV: REVISIÓN, RETROSPECTIVA Y LANZAMIENTO

CAPACIDAD:

- Analiza problemas y establece requerimientos
- Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad
- Se comunica de manera efectiva
- Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad
- Trabaja en equipo

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
13	Método ágil: demostrar y validar caja de tiempo Método ágil: retrospectiva Laboratorio: Herramienta para método ágil	. Demuestra y valida las cajas de tiempo. . Demuestra y valida la caja de tiempo. . Desarrolla la retrospectiva.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 2h - Proyecto - 2h **De trabajo Independiente :** Repaso de los temas - Lecturas - Trabajo grupal	3	4	0	0
14	Método ágil: envío de entrega Método ágil: retrospectiva del proyecto Laboratorio: Herramienta para método ágil	. Crea el acta de entrega. . Desarrolla la retrospectiva del proyecto.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 2h - Proyecto – 2h **De trabajo Independiente:** - Repaso de los temas - Lecturas - Trabajo grupal	3	4	0	0
15	Exposición de proyecto final						
16	Examen final						
17	Entrega de promedios finales y acta del curso.						



V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- **Método Expositivo – Interactivo.** Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura
- **Método de Discusión Guiada.** Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura
- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Equipos: Computadora, cámara web y conexión a internet.
- Materiales: Material docente, textos bases y complementarios (ver fuentes de consultas).
  - Guías de laboratorio
  - Libros digitales
  - Clases en línea
  - Chats
  - Correo
  - Video tutoriales
  - Videos explicativos
  - Presentaciones multimedia, entre otros.
  - Foros
- Software: Herramienta de administración de proyectos, diagramación de procesos, diseño, desarrollo de software, de método ágil.

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final (PF) de la asignatura se obtiene con la siguiente fórmula:

PF = (PE+EP+EF)/3

PE = 0.6*PPR+0.4*PL
PPR = (P1+P2)/2
PL = (Lb1+Lb2+Lb3)/3

Donde:
PF = Promedio final
PE = Promedio de evaluación
EP = Examen parcial
EF = Examen final
PPR= Promedio de prácticas de teoría
PL = Promedio de laboratorio
Lb1 = Laboratorio 1
Lb2 = Laboratorio 2
Lb3 = Laboratorio 3

VIII. FUENTES DE CONSULTA.

8.1 Bibliográficas

- IEEE (2014).*Guide to the Software Engineering Body of Knowledge Version 3.0 SWEBOK. 3.0 edition*. Washington: Copyright © 2014 IEEE
- McGreal, D. & Jocham, R. (2018).The Professional Product Owner. Leveraging Scrum as a Competitive Advantaje. Copyright © 2018 Scrum.org
- Pressman, R. (2009). *Ingeniería de Software*. 7ma edición. México: Ed. Mc Graw Hill.

8.2 Electrónicas

- La Guía de Scrum™.
  https://www.scrumguides.org/download.html

- Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)
  https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering
- Una Guía para el Cuerpo de Conocimiento de SCRUM (GUÍA SBOK™)
  https://www.scrumstudy.com/sbokguide/download-free-buy-sbok

IX. APORTE DE LA ASIGNATURA AL LOGRO DE RESULTADOS

El aporte de la asignatura al logro de los Resultados del Estudiante (*Student Outcomes*) en la formación del graduado en Ingeniería de Computación y Sistemas, se establece en la tabla siguiente:

K = clave **R** = relacionado **Recuadro vacío** = no aplica

1	Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.	K
2	Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa	K
3	Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales.	R
4	Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.	R
5	Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.	R
6	Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información	
7	Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo.	

